BÂTIMENT COMMERCIAL

DOSSIER 3
900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

Conçu par Jeremy, enseignant

Bâtiment commercial d'un étage en L (aile arrière et cour au nord-est) aux volumes étagés : grande aire de vente avec vitrines et tôle nervurée, tour d'entrée en brique rouge avec fente vitrée et marquise, bureau, salle de réunion, vaste entrepôt plus haut en blocs de béton avec porte de livraison, toilettes publiques, local d'entretien et salle des employés. Structure d'acier (poteaux et poutrelles ajourées) sur grille d'axes, murs de blocs de béton, toit plat avec parapets de hauteurs différentes. Chauffage et climatisation par une unité de toit.

LISTE DES FEUILLES

Feuille	Titre
000	Page de garde et liste des feuilles
A-001	Légende, symboles et abréviations
A-002	Analyse du code de construction
A-100	Plan d'implantation et de site
A-101	Plan du rez-de-chaussée
A-601	Plan de plafond
A-102	Plan de toiture
A-201	Élévations
A-301	Coupe transversale et nomenclatures
A-302	Coupe longitudinale, coupe de mur et matériaux
A-401	Tableau des locaux et des finis
A-501	Détails types de construction
S-101	Plan des fondations et détail type
P-101	Plan de plomberie
P-102	Schéma isométrique et nomenclature des appareils
P-201	Dimensionnement de la plomberie
E-101	Plan d'électricité
E-201	Bilan de charge et panneau
M-101	Plan de chauffage, ventilation et climatisation
M-102	Unités de toit : détails et socle
M-001	Robinetterie et accessoires (légende des détails)
P-301	Détail : chauffe-eau électrique
P-302	Détail : entrée d'eau en sous-sol (coupe)
P-305	Détail : raccord de gaz à un appareil

DONNÉES DU BÂTIMENT

Élément	Valeur
Usage	Commerce de détail et bureaux
Étages	1
Superficie brute	387,1 m²
Structure	Acier, grille 5 000 × 7 000
Murs	Blocs de béton, brique et tôle nervurée
Toiture	Plate, membrane élastomère
CVCA	Unité de toit 10 tonnes
Lot	46 000 × 44 000

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL
DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

UTILISATION EN CLASSE

Ce dossier sert à apprendre à lire des plans : repérer les feuilles, les échelles, les symboles, les cotes et les liens entre les disciplines.

Les renvois (bulles de coupe, types de fenêtres, numéros de portes) relient les feuilles entre elles.

Bâtiment fictif. Les valeurs sont plausibles mais non vérifiées pour la construction.

TITRE DE LA FEUILLE

PAGE DE GARDE
ET LISTE DES FEUILLES

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
—

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
000
Dossier D3

TYPES DE LIGNES

- Contour d'un élément coupé (mur, plancher)
- Objet visible, contour d'ouverture
- Détail, joint, texture
- Élément caché ou situé au-dessus du plan
- Axe, ligne de coupe
- Limite de terrain
- Ligne de cote (trait oblique à chaque bout) — 3 000

SYMBOLES D'ARCHITECTURE

- Mur extérieur (poché foncé)
- Mur intérieur (poché pâle)
- Porte battante (le tracé indique le sens d'ouverture)
- Porte coulissante
- Fenêtre (vitrage et cadre dans l'épaisseur du mur)
- Escalier (la flèche indique la montée)
- A — Type de fenêtre (voir le tableau)
- 101 — Numéro de porte (voir le tableau)
- A — Repère de coupe (la pointe indique le sens du regard)
- 1 — Numéro de vue

MATÉRIAUX EN COUPE

- Béton coulé
- Sol naturel (terre)
- Pierre concassée, pierre nette
- Brique d'argile
- Bloc de béton
- Isolant rigide (panneau)
- Isolant en natte (laine)
- Bois de charpente coupé
- Contreplaqué ou OSB
- Plaque de plâtre (gypse)
- Acier
- Lame d'air, vide

COULEURS DES RÉSEAUX

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Électricité
- Ventilation et chauffage (CVCA)

ABRÉVIATIONS

AFCI	Disjoncteur anti-arcs
c/c	Centre à centre (espacement)
CE	Chauffe-eau
CVCA	Chauffage, ventilation, climatisation
DDFT	Protection contre les défauts à la terre
DEL	Diode électroluminescente (éclairage)
EC / EF	Eau chaude / eau froide
évd	Évier de cuisine double
g.-r.	Garde-robe
lv	Lave-vaisselle
OSB	Panneau de copeaux orientés
PEX	Tuyau en polyéthylène réticulé
PP	Panneau principal
R-24	Résistance thermique (système impérial)
RTU	Unité de toit (climatisation)
SdB	Salle de bain
T et P	Soupape de température et de pression
VRC	Ventilateur récupérateur de chaleur
wc	Toilette
Ø	Diamètre
± 0	Niveau du sol fini (référence)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL
DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

COMMENT LIRE UN PLAN

Repérer d'abord le cartouche : projet, titre de la feuille, échelle, numéro.

Toutes les dimensions sont en millimètres, sauf indication contraire.

L'échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente 50 mm dans la réalité.

Une même pièce se retrouve sur plusieurs feuilles : plan, plomberie, électricité, chauffage.

Les bulles de coupe renvoient à la feuille où la coupe est dessinée.

En cas de contradiction, la cote écrite prime sur la mesure au papier.

TITRE DE LA FEUILLE

LÉGENDE, SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

—

DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-001

Dossier D3

ANALYSE SIMPLIFIÉE DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC (valeurs d'exercice)

Sujet	Exigence	Dans le projet	Résultat
Usage principal	Groupe E : établissement commercial	Commerce de détail et services	Conforme
Nombre d'étages	2 étages maximum, construction combustible ou non	1 étage	Conforme
Superficie de bâtiment	Selon le type de construction et la gicleur (valeur d'exercice)	346,5 m²	Conforme
Charge d'occupation (3,7 m² par personne)	Calcul de la charge d'occupation	94 personnes	Conforme
Nombre d'issues	2 issues minimum si plus de 60 personnes	2 issues ou plus	Conforme
Largeur totale des issues (6,1 mm par personne)	573 mm minimum	Portes doubles de 1 830 mm	Conforme
Largeur minimale des corridors	Résidentiel : 860 mm; commerce : 1 100 mm	1 375 mm	Conforme
Largeur libre des portes	810 mm minimum pour les portes d'issue	min 760 mm, max 1 830 mm	Conforme
Avertisseurs de fumée	Un par niveau et par corridor de chambres, reliés entre eux	3 locaux équipés	Conforme
Ventilation mécanique	Débit d'air neuf selon la superficie (VRC)	Unités de toit à air neuf	Conforme
Fenestration (accès aux pompiers)	Une ouverture libre par étage vers l'extérieur	Plusieurs fenêtres et portes sur chaque façade	Conforme

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL
DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES

Cette analyse est un exercice : les exigences sont simplifiées.

Un projet réel se fait avec le code en vigueur et avec le professionnel concerné.

« À vérifier » signifie que la valeur calculée ne respecte pas l'exigence simplifiée, ou qu'elle n'a pas été calculée.

Sources à consulter : Code de construction du Québec, chapitre I (Bâtiment) et chapitre III (Plomberie).

TITRE DE LA FEUILLE

ANALYSE DU CODE DE CONSTRUCTION

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

—

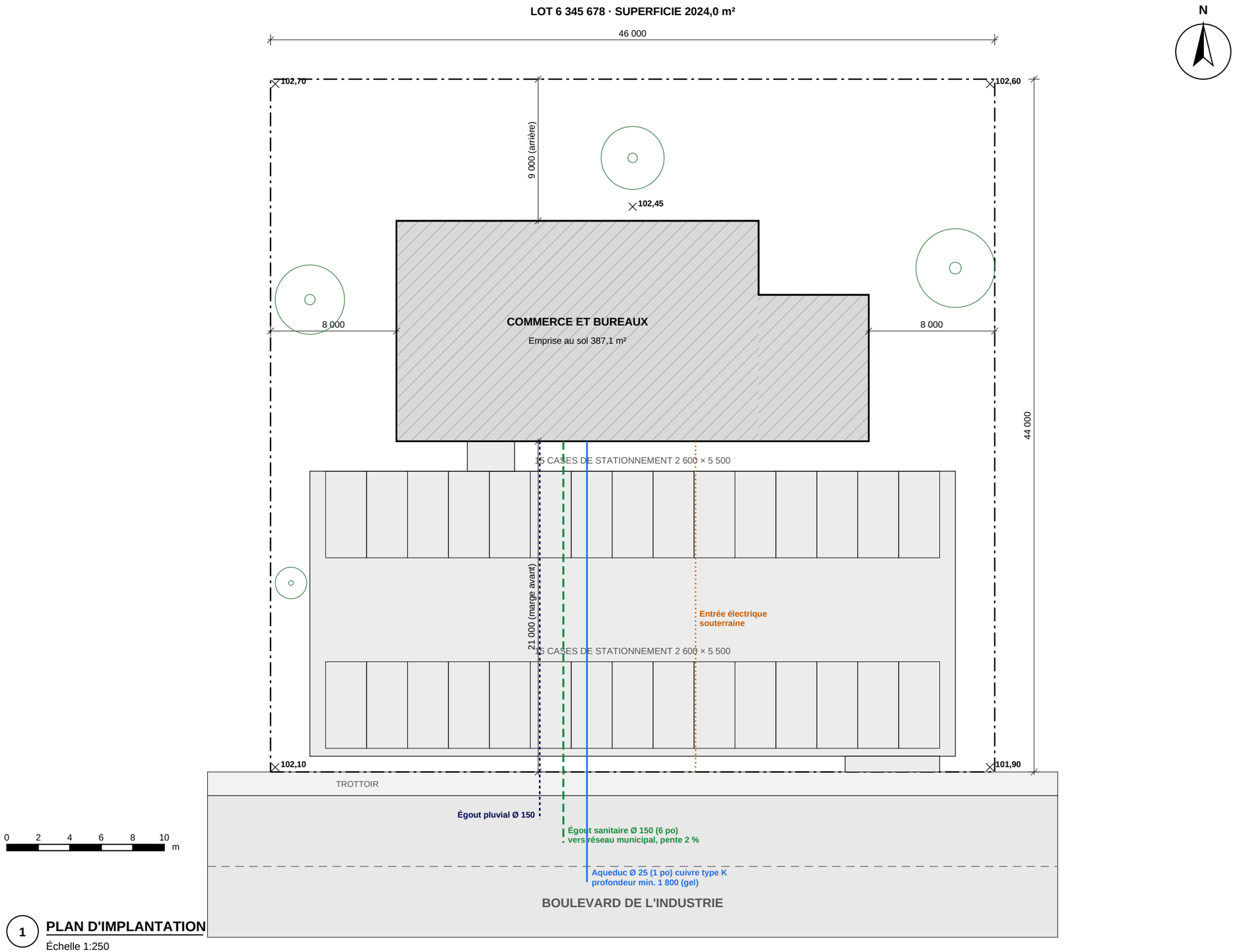
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-002

Dossier D3



1 **PLAN D'IMPLANTATION**
Échelle 1:250

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES D'IMPLANTATION

Implantation à confirmer par un arpenteur-géomètre.

Marge avant minimale : 12 m (stationnement en façade). Allée de circulation : 6 600.

30 cases dont 2 réservées aux personnes handicapées, près de l'entrée.

Eaux pluviales du toit et du stationnement vers l'égout pluvial.

Niveaux du terrain en mètres (altitude géodésique).

LÉGENDE

— · — Limite de lot

Hachures : emprise du bâtiment

Croix : niveau du terrain (m, géodésique)

Bleu : aqueduc · Vert pointillé : égout sanitaire

Orange pointillé : entrée électrique

TITRE DE LA FEUILLE

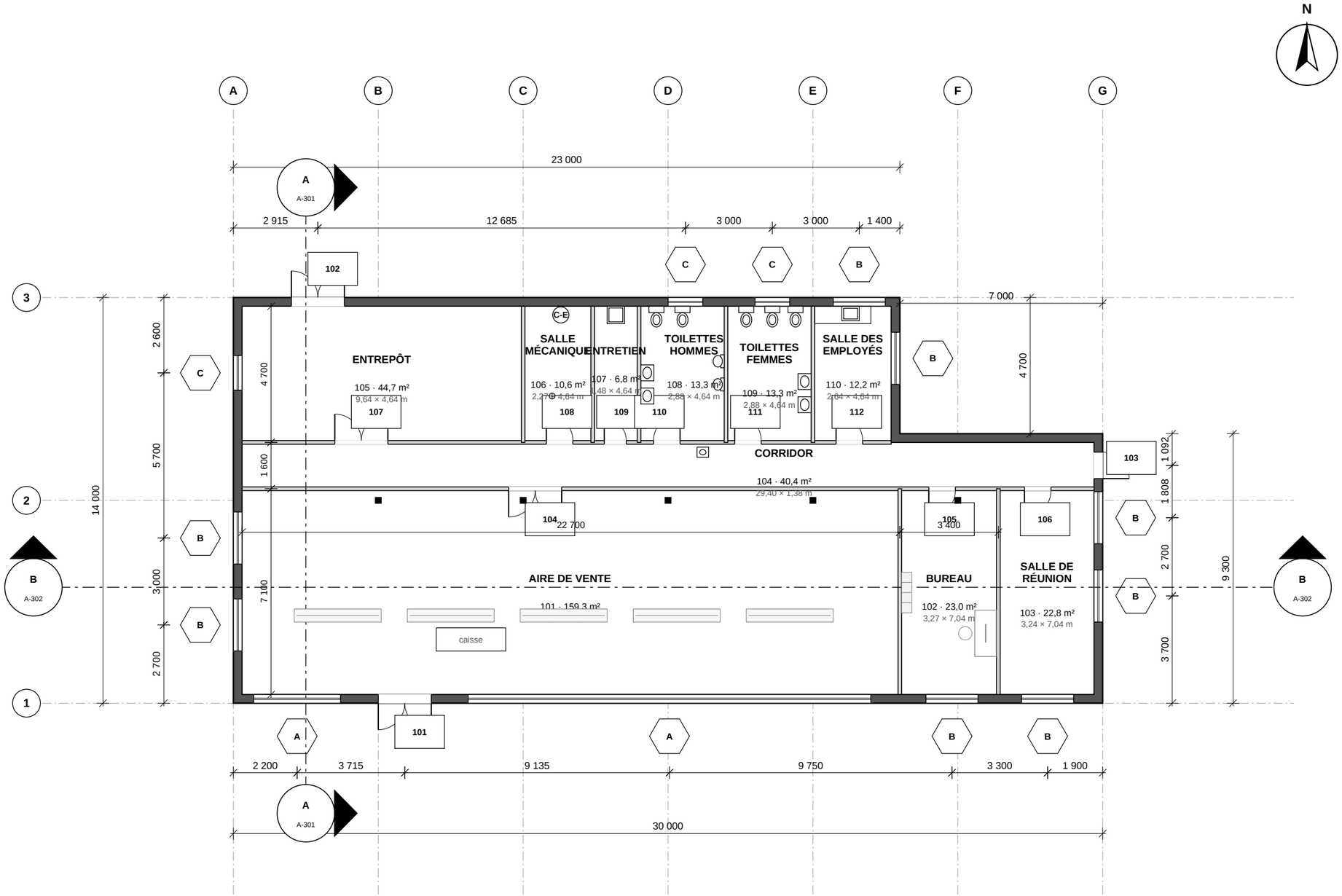
PLAN D'IMPLANTATION ET DE SITE

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:250

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-100
Dossier D3



1 **PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE**
Échelle 1:150

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES GÉNÉRALES

Toutes les cotes sont en millimètres.

Axes de grille : lettres d'ouest en est, chiffres du sud au nord.

Carré plein : poteau d'acier HSS 152 × 152 (voir S-101).

Plafond suspendu à 3 600 mm (sauf entrepôt et salle mécanique : structure apparente).

Toilettes : cloisons de cabinets en stratifié (non illustrées), un cabinet accessible dans chaque local.

LÉGENDE

Mur extérieur (poché foncé) : voir composition M1, feuille A-301

Mur intérieur (poché pâle) : voir composition M2

Hexagone : type de fenêtre (voir nomenclature, A-301)

Rectangle : numéro de porte (voir nomenclature, A-301)

Cotes en millimètres, aux faces extérieures du revêtement intermédiaire et aux axes des ouvertures

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:150

DATE

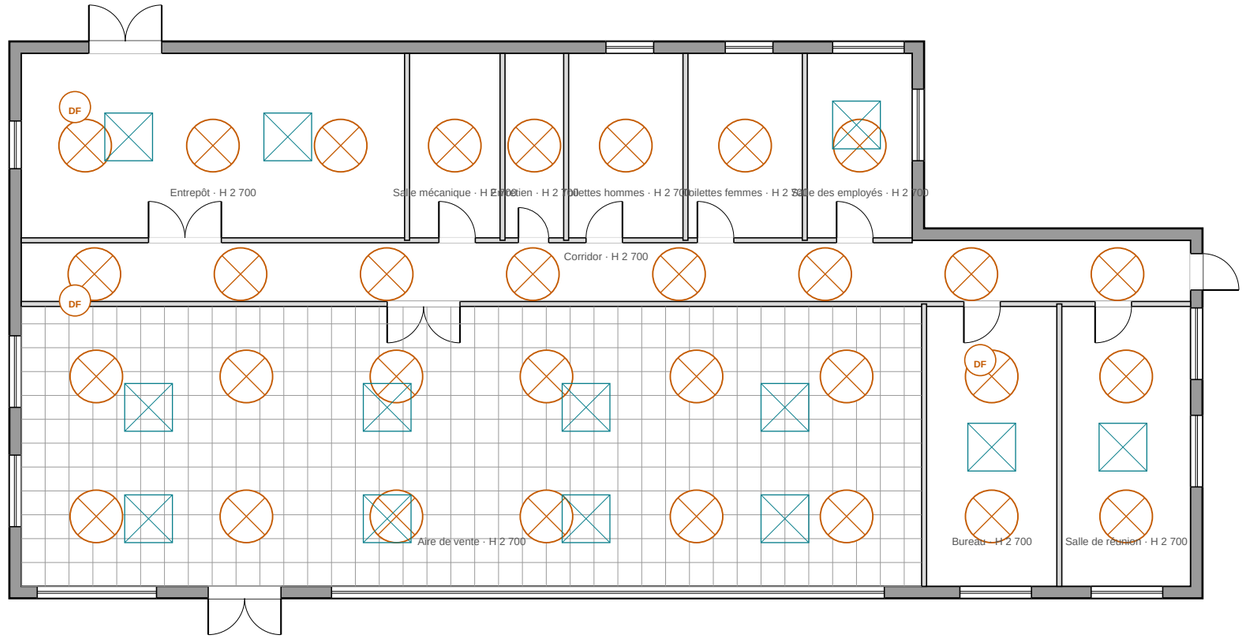
Octobre 2026

FEUILLE

A-101

Dossier D3

N



1 **PLAN DE PLAFOND**
Échelle 1:150

0 4 8 12 16 20 m

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

LÉGENDE

Cercle barré : luminaire encastré DEL.

Cercle « DF » : détecteur de fumée.

Carré barré : grille de diffusion d'air (voir M).

Quadrillé : plafond suspendu 600 × 600.

H : hauteur libre sous plafond, en millimètres.

NOTES

Les hauteurs sont mesurées du plancher fini au dessous du plafond.

Gypse 12,7 sur fourrures métalliques ou directement sur les solives.

Les luminaires et grilles sont à coordonner avec les plans d'électricité et de chauffage.

TITRE DE LA FEUILLE

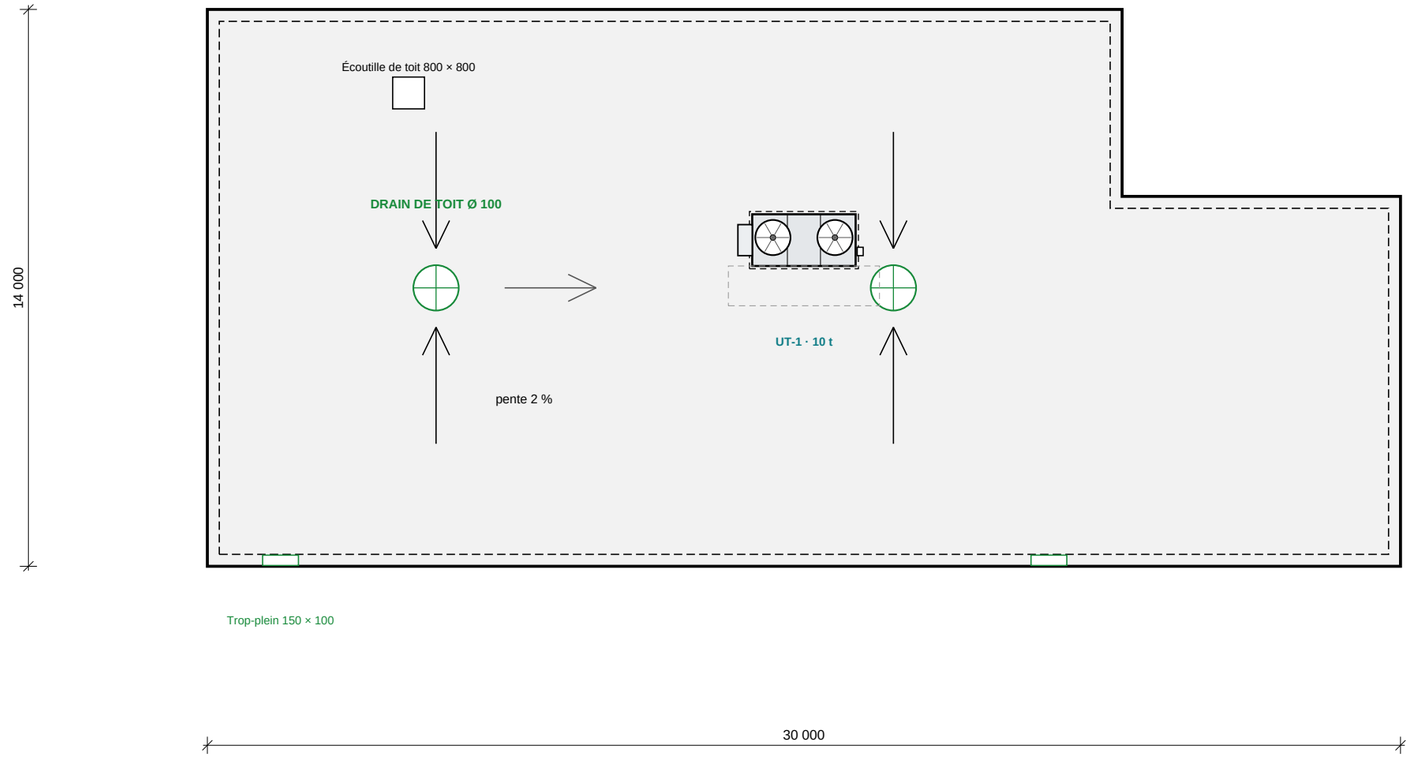
PLAN DE PLAFOND

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:150

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-601
Dossier D3



0 4 8 12 16 20 m

1 PLAN DE TOITURE
Échelle 1:150

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES DE TOITURE

Toit plat avec parapet de 1 500 : membrane élastomère 2 plis, isolant rigide en pente (2 %).

2 drains de toit Ø 100 au centre du bâtiment; trop-pleins de sécurité dans le parapet.

Relevés de membrane de 200 mm minimum au-dessus du toit fini, solin métallique au sommet du parapet.

Écoutille de toit avec échelle fixe; passerelle de protection autour des unités de toit.

Les flèches indiquent le sens d'écoulement de l'eau.

Charge de neige de calcul au sol : 2,9 kPa (valeur d'exercice, à valider selon la municipalité).

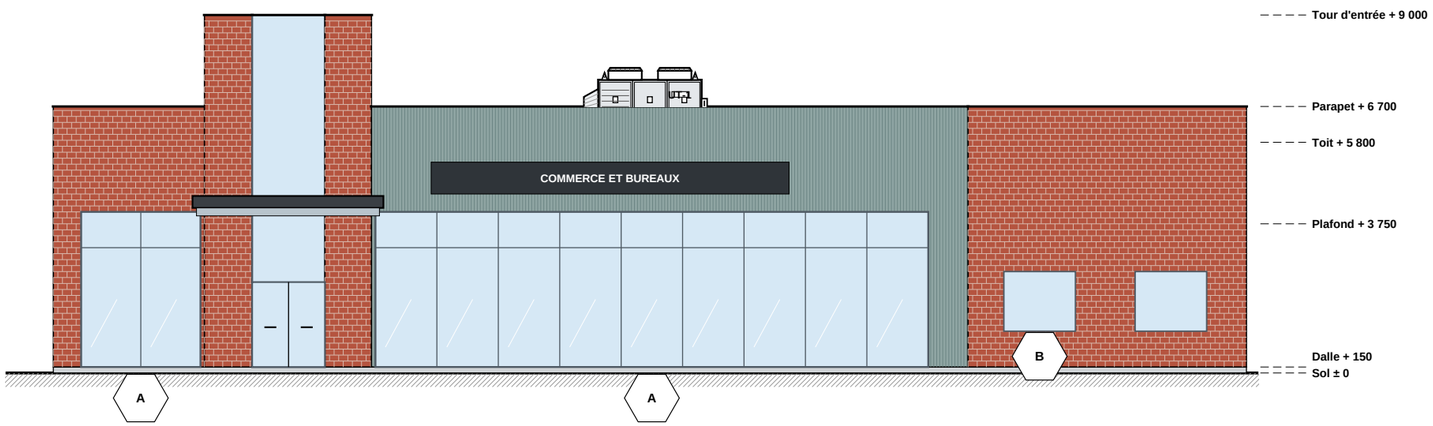
TITRE DE LA FEUILLE
PLAN DE TOITURE

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:150

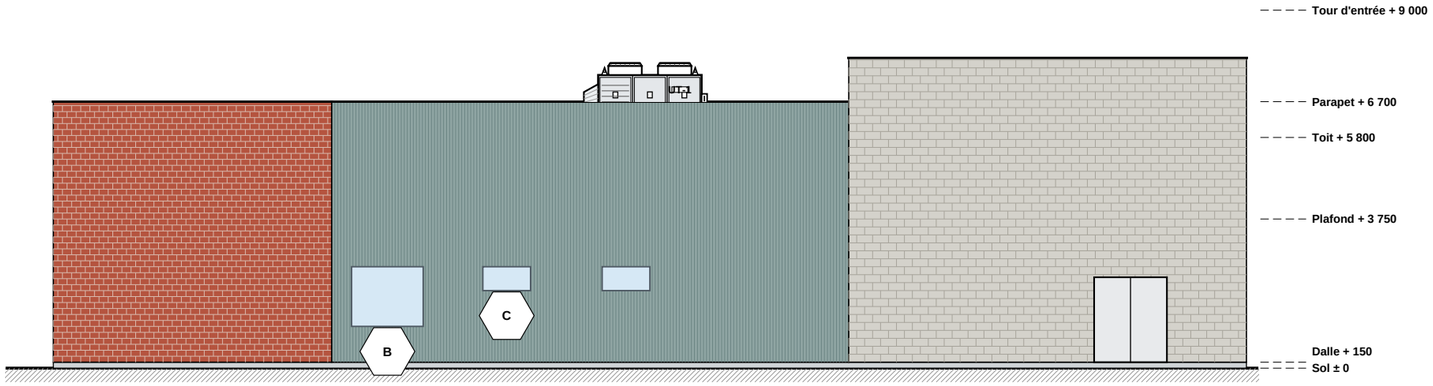
DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-102
Dossier D3



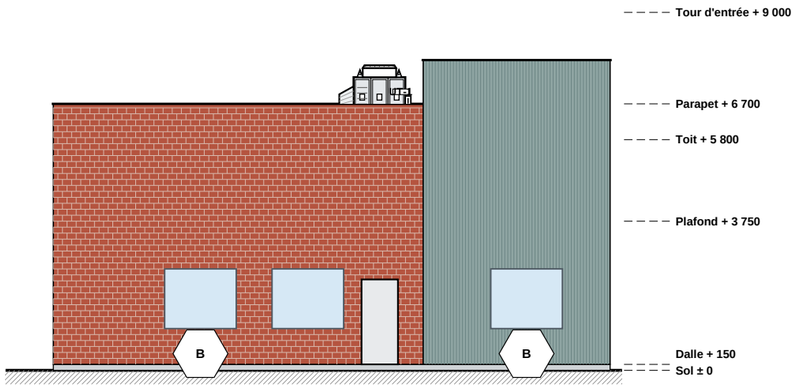
1 ÉLÉVATION SUD (PRINCIPALE)

Échelle 1:150



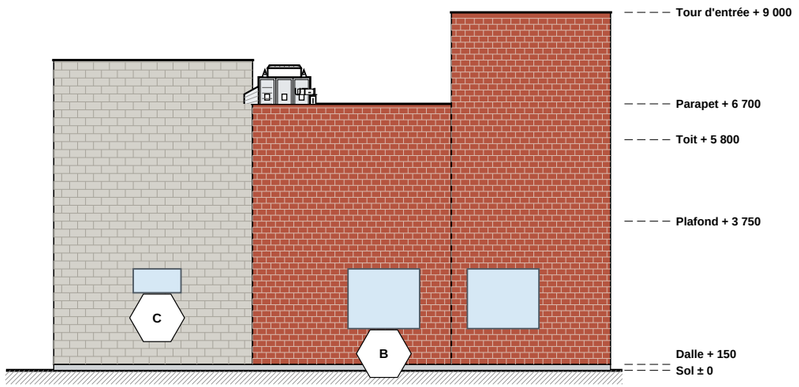
2 ÉLÉVATION NORD

Échelle 1:150



3 ÉLÉVATION EST

Échelle 1:150



4 ÉLÉVATION OUEST

Échelle 1:150

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES D'ÉLÉVATION

Tour d'entrée : brique d'argile rouge, fente vitrée pleine hauteur au-dessus de la porte; marquise d'acier en porte-à-faux.

Façade de l'aire de vente : vitrines (type A) et tôle d'acier nervurée gris-vert.

Entrepôt (nord-ouest) : volume plus haut en blocs de béton architecturaux; façades est : brique et tôle nervurée.

Toit plat : membrane élastomère, pente vers les drains de toit.

Unité de toit en retrait du parapet (peu visible du sol).

Hexagones : types de fenêtres, voir A-301.

NIVEAUX

Sol : ± 0

Dalle : + 150

Plafond : + 3 750

Toit : + 5 800

Parapet : + 6 700

Tour d'entrée : + 9 000

TITRE DE LA FEUILLE

ÉLÉVATIONS

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:150

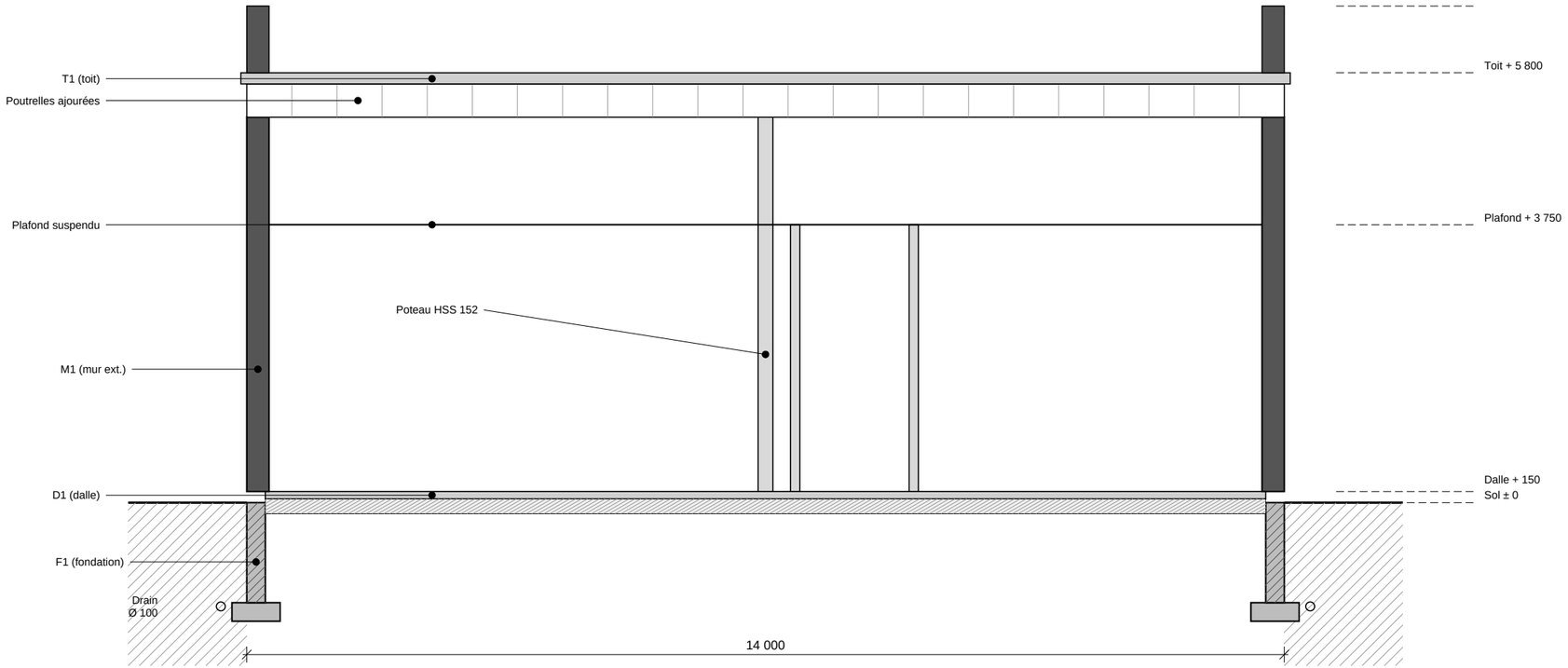
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-201

Dossier D3



A — COUPE A — TRANSVERSALE

Échelle 1:75

NOMENCLATURE DES PORTES

No	Dimensions (mm)	Type	Matériau	Quincaillerie
101	1 830 × 2 135	Double	Aluminium et verre trempé	Barre panique + serrure à cylindre
102	1 830 × 2 135	Double	Acier isolé	Barre panique (livraison)
103	915 × 2 135	Battante	Acier isolé	Barre panique (issue)
104	1 830 × 2 030	Double	Âme creuse, MDF peint	Poussée-tirée
105	915 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Bec-de-cane, serrure
106	915 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Bec-de-cane
107	1 830 × 2 030	Double	Acier	Serrure + arrêts
108	915 × 2 030	Battante	Acier	Serrure (accès restreint)
109	760 × 2 030	Battante	Acier	Serrure
110	915 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Poussée-tirée + ferme-porte
111	915 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Poussée-tirée + ferme-porte
112	915 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Bec-de-cane

NOMENCLATURE DES FENÊTRES

Type	Qté	Larg. × haut. (mm)	Allège	Ouverture	Vitrage
A	2	3 000 / 13 900 × 3 900	0	Fixe — mur-rideau	Triple, faible émissivité, verre trempé
B	8	1 800 × 1 500	900	Battant, à manivelle	Double, faible émissivité, argon
C	3	1 200 × 600	1 800	Auvent	Double, givré

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

COMPOSITIONS

T1 — Toit : membrane élastomère 2 plis, panneau de support, isolant rigide R-30 en pente, pare-vapeur, platelage d'acier 38, poutrelles ajourées à 1 800 c/c.

M1 — Mur extérieur : brique 90 (ou tôle d'acier nervurée sur fourrures), vide d'air 25, isolant rigide 75, bloc de béton 190 (armé aux 800), fourrures et gypse 12,7.

M2 — Cloison : gypse 15,9 type X deux faces, montants d'acier 92 à 400 c/c, laine insonorisante.

D1 — Dalle : béton 150, 32 MPa, treillis, polyéthylène, isolant rigide 50 en périphérie, pierre concassée 200.

F1 — Fondation : mur antigel 250, 25 MPa, semelle 650 × 250, drain français.

TITRE DE LA FEUILLE

COUPE TRANSVERSALE ET NOMENCLATURES

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:75

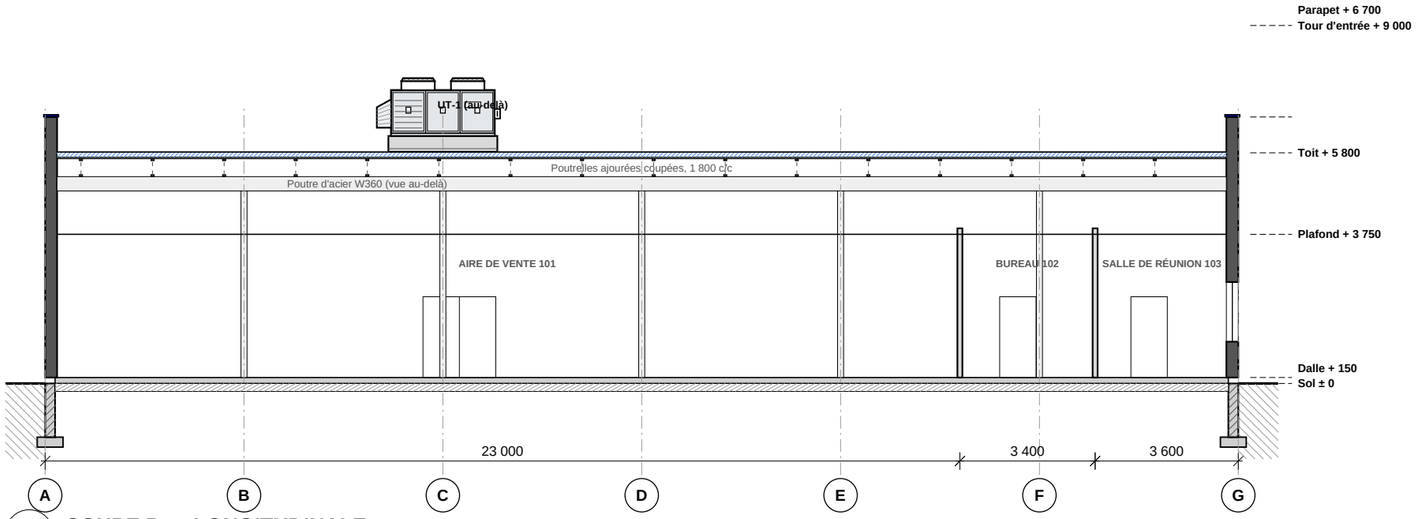
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-301

Dossier D3

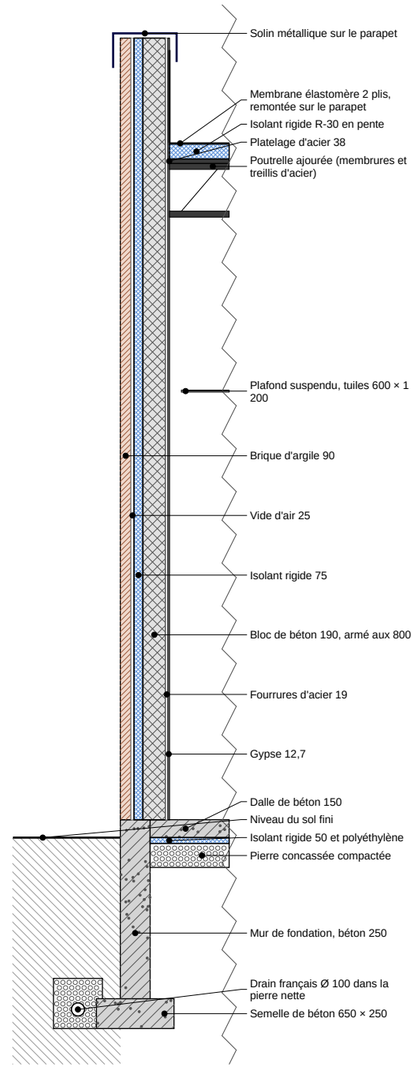


B **COUPE B — LONGITUDINALE**

Échelle 1:150

LÉGENDE DES MATÉRIAUX EN COUPE

- Béton coulé
- Sol naturel (terre)
- Pierre concassée, pierre nette
- Brique d'argile
- Bloc de béton
- Isolant rigide (panneau)
- Isolant en natte (laine)
- Bois de charpente coupé
- Contreplaqué ou OSB
- Plaque de plâtre (gypse)
- Acier
- Lame d'air, vide



2 **COUPE DE MUR TYPE**

Échelle 1:50

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

À OBSERVER

La coupe B est prise sur la ligne B du plan A-101, en regardant dans le sens des flèches.

Ce qui est coupé est dessiné en trait fort et hachuré ; ce qui est vu au-delà est en trait fin.

La coupe de mur montre l'ordre des couches, de l'extérieur vers l'intérieur.

Comparer les niveaux avec ceux des élévations (A-201) et de la coupe A (A-301).

COMPOSITIONS

T1 — Toit : membrane élastomère 2 plis, panneau de support, isolant rigide R-30 en pente, pare-vapeur, platelage d'acier 38, poutrelles ajourées à 1 800 c/c.

M1 — Mur extérieur : brique 90 (ou tôle d'acier nervurée sur fourrures), vide d'air 25, isolant rigide 75, bloc de béton 190 (armé aux 800), fourrures et gypse 12,7.

M2 — Cloison : gypse 15,9 type X deux faces, montants d'acier 92 à 400 c/c, laine insonorisante.

D1 — Dalle : béton 150, 32 MPa, treillis, polyéthylène, isolant rigide 50 en périphérie, pierre concassée 200.

F1 — Fondation : mur antigel 250, 25 MPa, semelle 650 × 250, drain français.

TITRE DE LA FEUILLE

COUPE LONGITUDINALE, COUPE DE MUR ET MATÉRIAUX

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:150 et 1:50

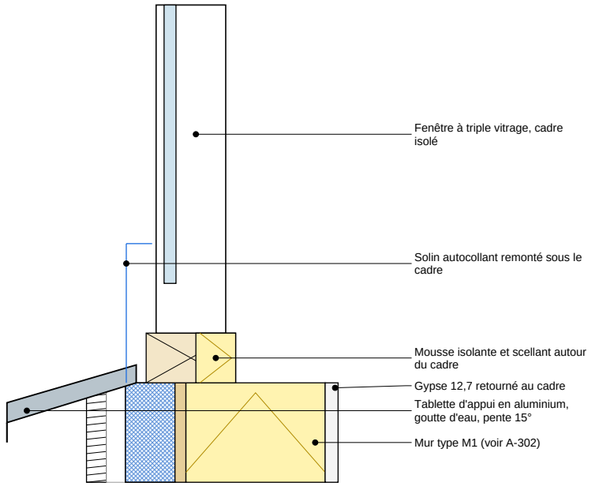
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

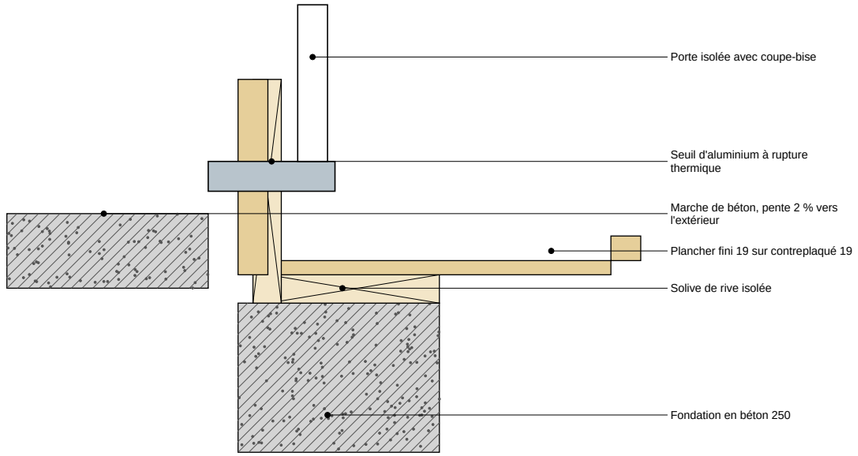
A-302

Dossier D3



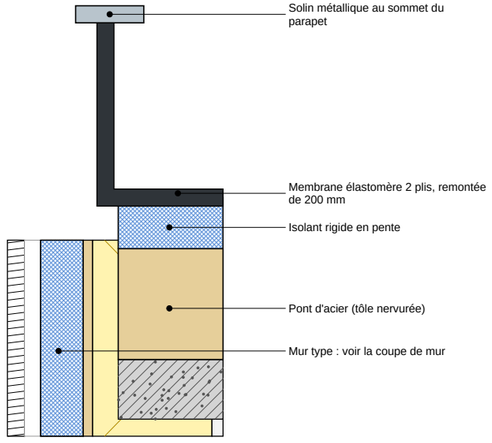
1 APPUI DE FENÊTRE

Échelle 1:6



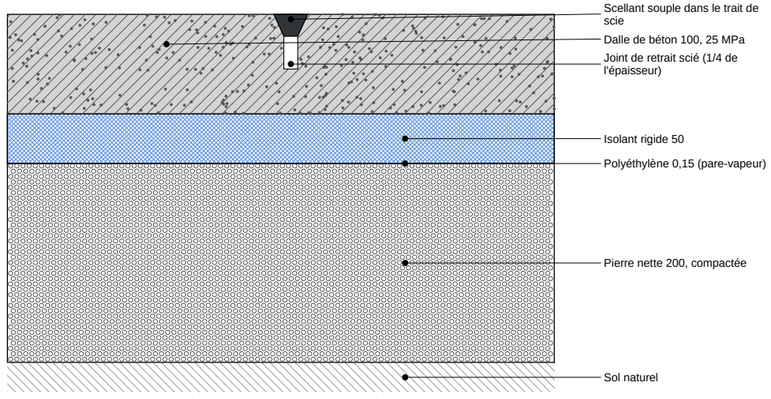
2 SEUIL DE PORTE

Échelle 1:8



3 RACCORD DE TOIT PLAT ET PARAPET

Échelle 1:7



4 DALLE SUR SOL : JOINT DE RETRAIT

Échelle 1:6

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES

Détails types : ils ne remplacent pas les plans d'atelier du fabricant.

Respecter les chevauchements de membranes (100 mm minimum) et la continuité de l'isolant et du pare-vapeur.

Chaque détail est à lire avec la coupe de mur de la feuille de coupes.

Les cotes sont en millimètres; échelles indiquées sous chaque détail.

TITRE DE LA FEUILLE

DÉTAILS TYPES DE CONSTRUCTION

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:6 à 1:8

DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-501

Dossier D3

TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS

Niveau	No	Local	m²	Plancher	Murs	Plafond	Plinthe	H. libre
—	101	Aire de vente	159,3	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex	Plafond suspendu 600 × 600	Vinyle 100	4 900
—	102	Bureau	23,0	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	4 900
—	103	Salle de réunion	22,8	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	4 900
—	104	Corridor	40,4	Céramique 300 × 600	Peinture latex satinée	Gypse 12,7, peinture mate	Céramique 100	4 900
—	105	Entrepôt	44,7	Béton scellé ou époxy	Gypse 12,7 peint (ou bloc peint)	Gypse 12,7 peint ou solives peintes	—	4 900
—	106	Salle mécanique	10,6	Béton scellé ou époxy	Gypse 12,7 peint (ou bloc peint)	Gypse 12,7 peint ou solives peintes	—	4 900
—	107	Entretien	6,8	Béton scellé ou époxy	Gypse 12,7 peint (ou bloc peint)	Gypse 12,7 peint ou solives peintes	—	4 900
—	108	Toilettes hommes	13,3	Céramique antidérapante 300 × 300	Céramique murale (zone humide), peinture époxy	Gypse hydrofuge 12,7, peinture	Céramique 100	4 900
—	109	Toilettes femmes	13,3	Céramique antidérapante 300 × 300	Céramique murale (zone humide), peinture époxy	Gypse hydrofuge 12,7, peinture	Céramique 100	4 900
—	110	Salle des employés	12,2	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	4 900

Superficie totale des locaux : 346,4 m² (surfaces entre les faces intérieures des murs)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL
DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

FINIS

Les finis sont proposés à titre d'exemple pour l'exercice; le choix final revient au client et au concepteur.

Hauteur libre : distance entre le dessus du plancher fini et le dessous du plafond.

Zones humides : gypse hydrofuge et membrane d'étanchéité sous la céramique.

Plinthes : prévoir un joint souple de 6 mm entre le plancher et la plinthe.

Peinture : une couche d'apprêt, deux couches de finition. Teintes à choisir.

Planchers de céramique : joints de 3 mm, coulis époxy dans les zones humides.

TITRE DE LA FEUILLE

TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS

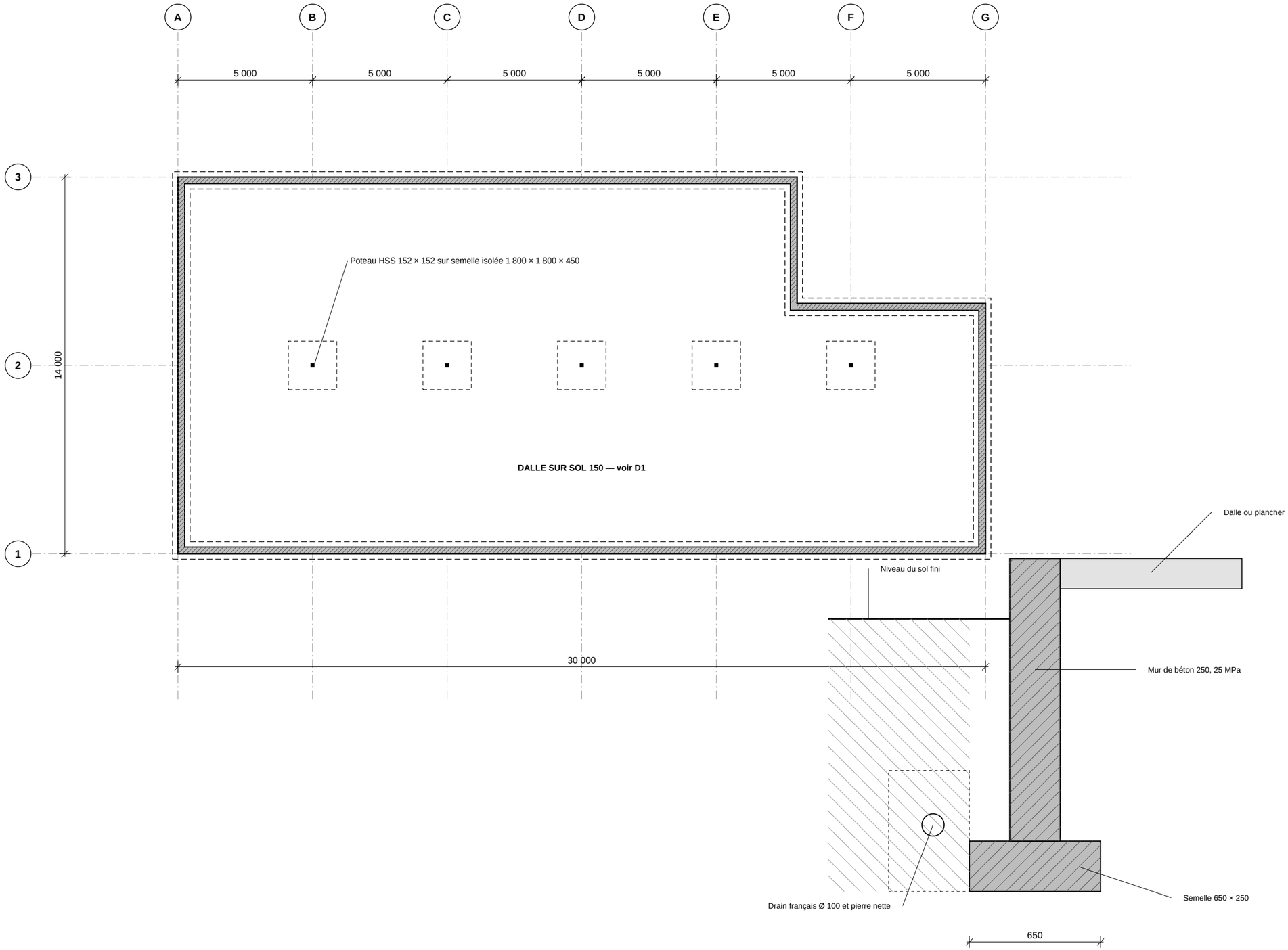
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
—

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-401
Dossier D3



1 **PLAN DES FONDATIONS**
Échelle 1:150

2 **DÉTAIL TYPE — SEMELLE ET MUR**
Échelle 1:20

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES DE STRUCTURE

Béton : semelles et murs 25 MPa, dalle 32 MPa, air entraîné 5 à 8 %.

Semelles à 1 600 mm minimum sous le sol fini (gel).

Capacité portante présumée : 150 kPa. Faire valider par un ingénieur.

Ancrages des poteaux : 4 tiges Ø 19, plaque d'assise 300 × 300 × 19.

Joints de sciage de la dalle : quadrillage d'environ 4,5 m, alignés sur les axes.

LÉGENDE

Poché hachuré : mur de fondation en béton coulé

Tirets : semelle (sous le niveau du plancher)

Carré plein : poteau · carré en tirets : semelle isolée

— · — Poutre porteuse

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DES FONDATIONS ET DÉTAIL TYPE

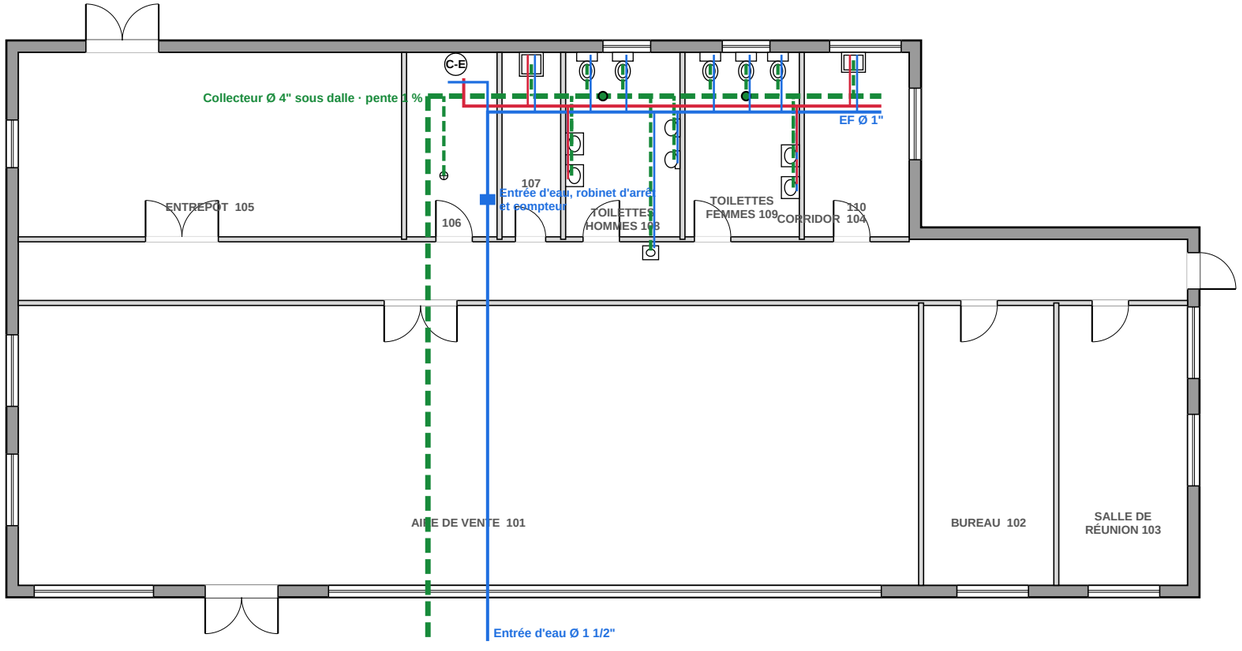
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:150 et 1:20

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
S-101
Dossier D3



1 **PLAN DE PLOMBERIE**
Échelle 1:150

0 4 8 12 16 20 m

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES DE PLOMBERIE

Drainage sous la dalle : PVC ou ABS, pente 1 % minimum pour Ø 4".

Eau : cuivre type L ou PEX, robinet d'arrêt sur chaque appareil.

Chauffe-eau électrique 270 L, mélangeur thermostatique pour les lavabos publics.

Dispositif antirefoulement à l'entrée d'eau (bâtiment commercial).

Clapet antiretour sur le collecteur principal.

LÉGENDE

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Colonne de chute

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DE PLOMBERIE REZ-DE-CHAUSSÉE

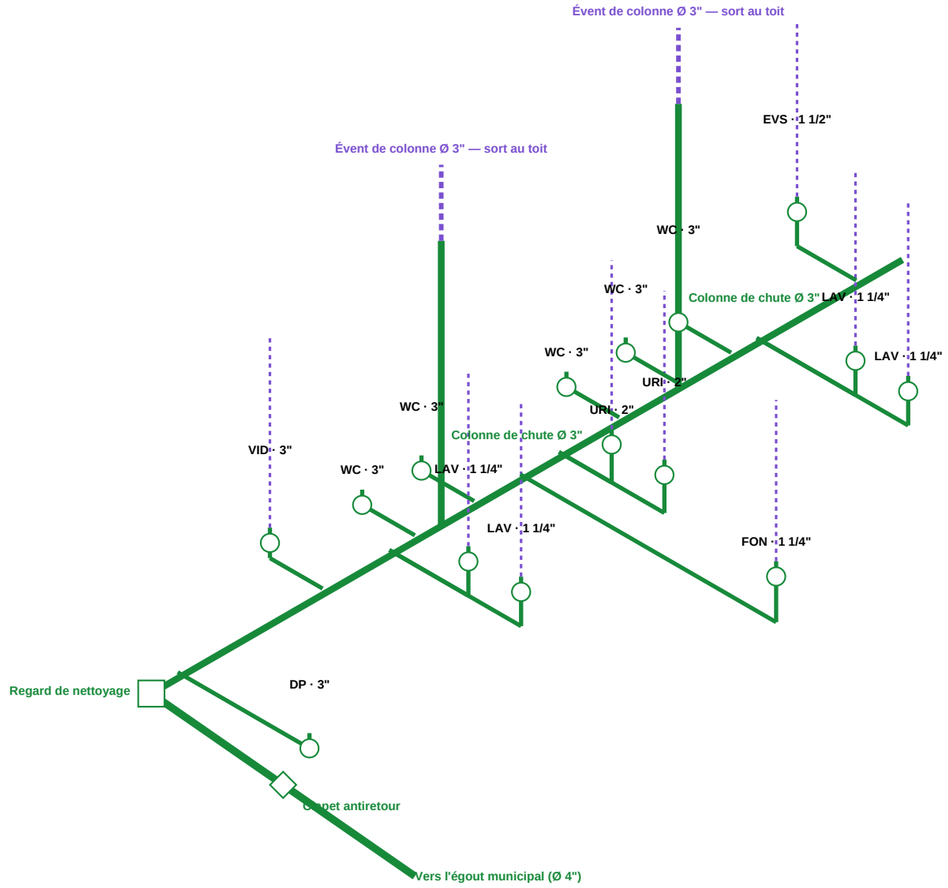
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:150

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
P-101
Dossier D3



1 SCHÉMA ISOMÉTRIQUE — DRAINAGE ET VENTILATION

Échelle sans échelle

NOMENCLATURE DES APPAREILS SANITAIRES

Code	Appareil	Qté	EF	EC	Drain	Évent	Unités
WC	Toilette (réservoir 6 L)	5	1/2"	—	3"	2"	20
URI	Urinoir	2	3/4"	—	2"	1 1/2"	4
LAV	Lavabo	4	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	4
VID	Évier de service (vidoir)	1	1/2"	1/2"	3"	1 1/2"	3
CE	Chauffe-eau électrique 270 L	1	3/4"	3/4"	—	—	0
DP	Drain de plancher	1	—	—	3"	—	2
EVS	Évier simple (salle des employés)	1	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1,5
FON	Fontaine à boire	1	1/2"	—	1 1/4"	1 1/4"	0,5
	TOTAL DES UNITÉS (charge hydraulique)						35,0

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

À OBSERVER

- Chaque appareil est protégé par un siphon, puis ventilé.
- Les branchements ont une pente d'au moins 1 : 50 (2 %).
- Le diamètre du drain augmente à mesure qu'on approche de l'égout.
- La colonne se prolonge en évent jusqu'au-dessus du toit.
- Les unités de charge sont indicatives : vérifier les valeurs du Code de plomberie en vigueur.

TITRE DE LA FEUILLE

SCHÉMA ISOMÉTRIQUE ET NOMENCLATURE DES APPAREILS

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

Sans échelle

DATE

Octobre 2026

FEUILLE

P-102

Dossier D3

APPAREILS ET UNITÉS D'ÉVACUATION (UT)

Niveau	Appareil	EF	EC	Drain	Évent	UT
—	Toilette (réservoir 6 L)	1/2"	—	3"	2"	4
—	Toilette (réservoir 6 L)	1/2"	—	3"	2"	4
—	Urinoir	3/4"	—	2"	1 1/2"	2
—	Urinoir	3/4"	—	2"	1 1/2"	2
—	Lavabo	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1
—	Lavabo	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1
—	Toilette (réservoir 6 L)	1/2"	—	3"	2"	4
—	Toilette (réservoir 6 L)	1/2"	—	3"	2"	4
—	Toilette (réservoir 6 L)	1/2"	—	3"	2"	4
—	Lavabo	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1
—	Lavabo	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1
—	Évier de service (vidoir)	1/2"	1/2"	3"	1 1/2"	3
—	Chauffe-eau électrique 270 L	3/4"	3/4"	—	—	0
—	Drain de plancher	—	—	3"	—	2
—	Évier simple (salle des employés)	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1,5
—	Fontaine à boire	1/2"	—	1 1/4"	1 1/4"	0,5

DIAMÈTRES RETENUS (VALEURS D'EXERCICE)

Élément	Valeur
Unités d'évacuation totales	35 UT
Collecteur horizontal (pente 2 %)	100 mm (4")
Colonne de chute principale (par chute)	75 mm (3")
Évent de colonne (Ø min. la moitié du drain)	50 mm (2")
Alimentation d'eau (entrée municipale)	25 mm (1")
Chauffe-eau	270 L électrique, soupape T et P

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL
DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES

- Les UT viennent du tableau des appareils (code de plomberie : unités d'évacuation).
- Les diamètres sont choisis dans des tables simplifiées inspirées du Code de construction du Québec, chapitre III.
- Chaque appareil a un siphon et un évent; pente des branchements : 1 : 50 (2 %).
- Valeurs d'exercice, à valider avec un maître plombier.

TITRE DE LA FEUILLE

DIMENSIONNEMENT
DE LA PLOMBERIE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

—

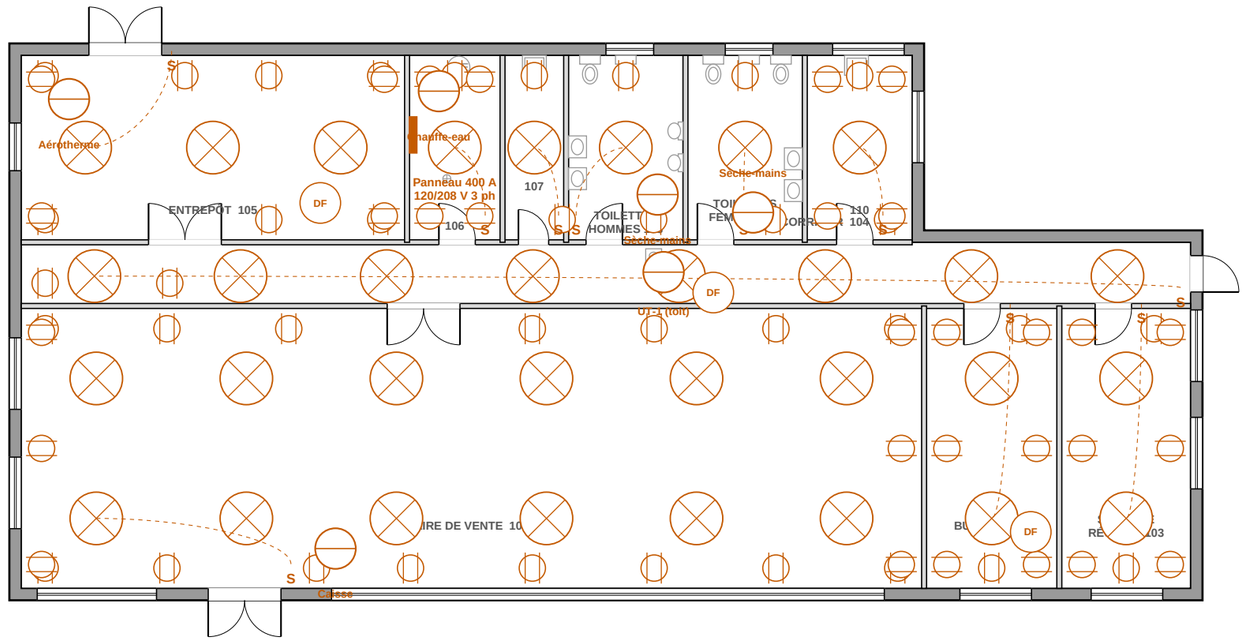
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

P-201

Dossier D3



1 **PLAN D'ÉLECTRICITÉ**
Échelle 1:150

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES D'ÉLECTRICITÉ

Entrée 400 A, 120/208 V, triphasée, 4 fils.

Éclairage : luminaires DEL encastrés 600 × 1 200, éclairage de secours sur batterie.

Alarme incendie : voir devis (détecteurs illustrés à titre indicatif).

Prises des toilettes et extérieures : protection DDFT.

LÉGENDE

- Prise de courant double 15 A
- Luminaire au plafond
- S — Interrupteur unipolaire
- DF — Avertisseur de fumée relié
- Prise 240 V ou appareil dédié
- Panneau de distribution

CIRCUITS (EXTRAIT)

No	Usage	Charge	Disj.
1	Prises et éclairage — Aire de vent	15 A	1 × 15 A
2	Prises et éclairage — Bureau	15 A	1 × 15 A
3	Prises et éclairage — Salle de réu	15 A	1 × 15 A
4	Prises et éclairage — Corridor	15 A	1 × 15 A
5	Prises et éclairage — Entrepôt	15 A	1 × 15 A
6	Prises et éclairage — Salle mécani	15 A	1 × 15 A
7	Prises et éclairage — Entretien	15 A	1 × 15 A
8	Prises et éclairage — Toilettes ho	15 A	1 × 15 A
9	Prises et éclairage — Toilettes fe	15 A	1 × 15 A
10	Prises et éclairage — Salle des em	15 A	1 × 15 A
11	UT-1 (toit)	70 A 208 V 3 ph	3 × 70 A
12	Chauffe-eau	30 A 208 V	2 × 30 A
13	Sèche-mains	20 A 120 V	1 × 20 A
14	Sèche-mains	20 A 120 V	1 × 20 A
15	Caisse	20 A 120 V	1 × 20 A
16	Aérotherme	30 A 208 V	2 × 30 A

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN D'ÉLECTRICITÉ

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:150

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
E-101
Dossier D3

BILAN DE CHARGE (VALEURS D'EXERCICE)

Charge	Base de calcul	Puissance
Éclairage	346,5 m² × 20 W/m²	6 931 W
Prises de courant	346,5 m² × 15 W/m²	5 198 W
UT-1 (toit)	70 A 208 V 3 ph	14 560 W
Chauffe-eau	30 A 208 V	6 240 W
Sèche-mains	20 A 120 V	2 400 W
Sèche-mains	20 A 120 V	2 400 W
Caisse	20 A 120 V	2 400 W
Aérotherme	30 A 208 V	6 240 W
Unités de toit (climatisation et chauffage)	5 unités × 12 kW	60 000 W
TOTAL		106 369 W (106,4 kW)

Courant calculé : 102 A à 347/600 V triphasé → entrée de service retenue : 200 A

PANNEAU DE DISTRIBUTION

No	Circuit	Disj.	Protection	Pôles
1	Aire de vente (101)	15 A	—	1 p.
2	Bureau (102)	20 A	DDFT	1 p.
3	Salle de réunion (103)	15 A	—	1 p.
4	Corridor (104)	15 A	—	1 p.
5	Entrepôt (105)	15 A	—	1 p.
6	Salle mécanique (106)	15 A	—	1 p.
7	Entretien (107)	15 A	—	1 p.
8	Toilettes hommes (108)	20 A	DDFT	1 p.
9	Toilettes femmes (109)	20 A	DDFT	1 p.
10	Salle des employés (110)	15 A	—	1 p.
11	UT-1 (toit)	70 A	—	1 p.
12	Chauffe-eau	30 A	—	1 p.
13	Sèche-mains	20 A	—	1 p.
14	Sèche-mains	20 A	—	1 p.
15	Caisse	20 A	—	1 p.
16	Aérotherme	30 A	—	1 p.

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL
DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES

Méthode simplifiée inspirée du Code de construction du Québec, chapitre V (Code canadien de l'électricité).

Les circuits sont regroupés par local pour l'exercice; un vrai panneau répartit aussi les charges.

AFCI : disjoncteur anti-arcs (chambres). DDFT : protection contre les défauts à la terre (humides).

Valeurs d'exercice, à faire valider par un maître électricien.

TITRE DE LA FEUILLE

BILAN DE CHARGE
ET PANNEAU

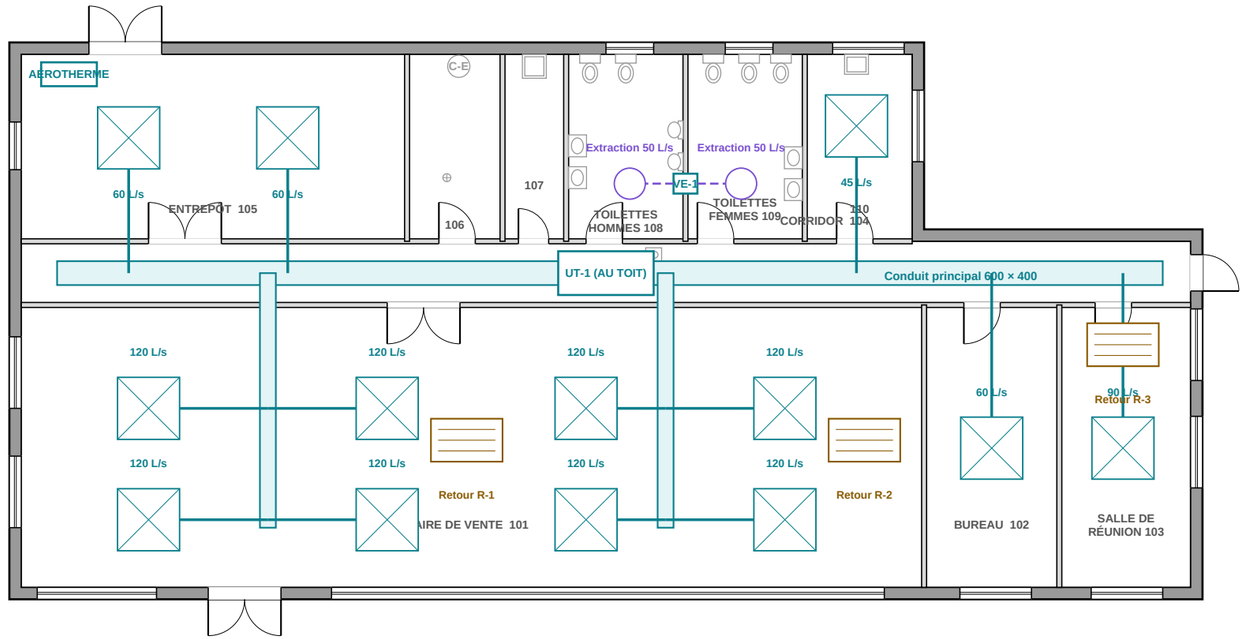
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT —
NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
—

FEUILLE
E-201
Dossier D3

DATE
Octobre 2026



1 **PLAN DE CHAUFFAGE ET VENTILATION**

Échelle 1:150

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES CVCA

UT-1 : unité de toit 10 tonnes, climatisation et chauffage électrique 40 kW, apport d'air frais 350 L/s.

Conduits en acier galvanisé au-dessus du plafond suspendu, isolés en entretoit.

VE-1 : ventilateur d'extraction des toilettes au toit, 100 L/s.

Aérotherme électrique 10 kW dans l'entrepôt.

LÉGENDE

Conduit d'alimentation

Carré avec X : diffuseur d'alimentation (L/s)

Rectangle ligné : grille de retour

Conduit d'évacuation (VRC)

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:150

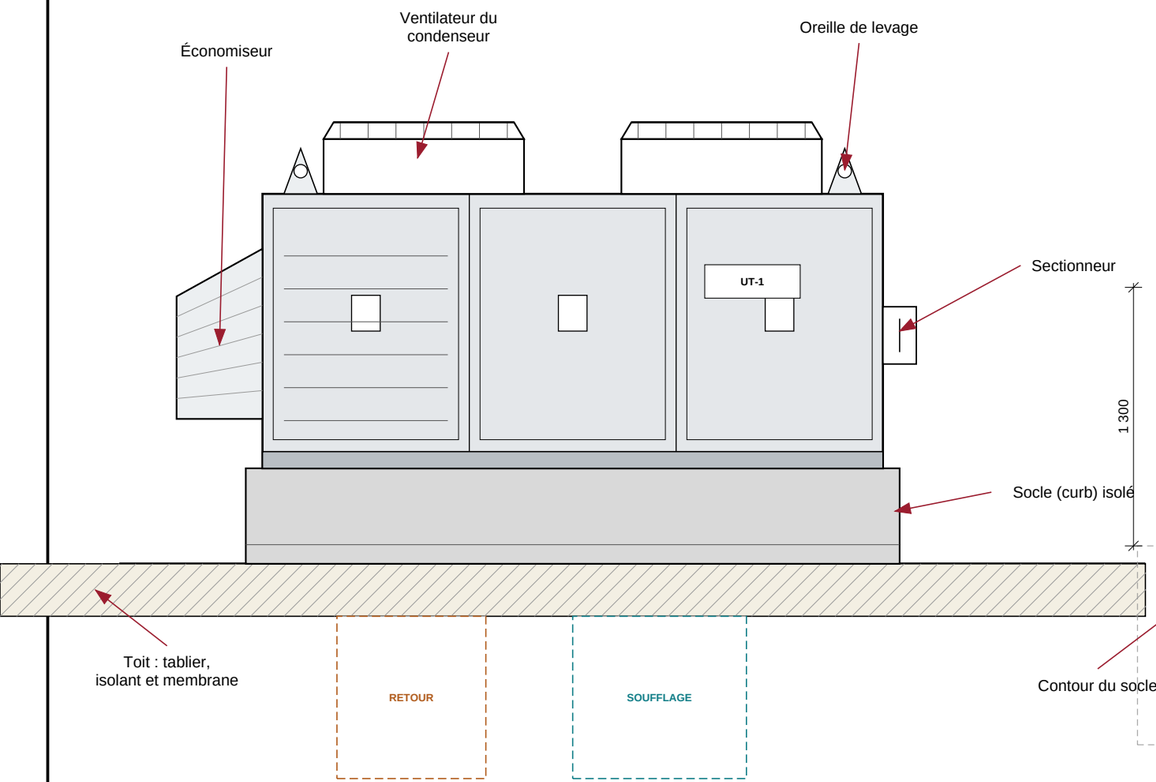
DATE

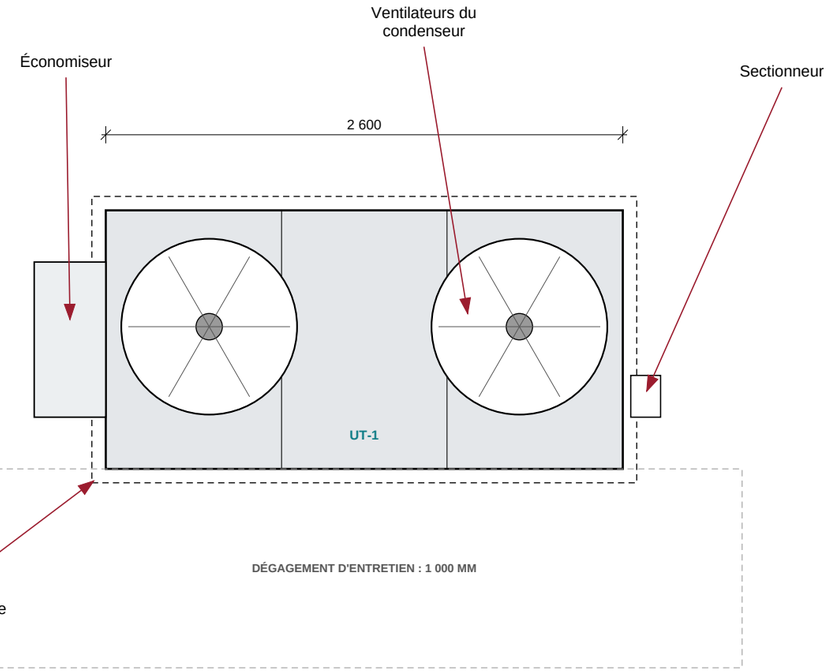
Octobre 2026

FEUILLE

M-101

Dossier D3



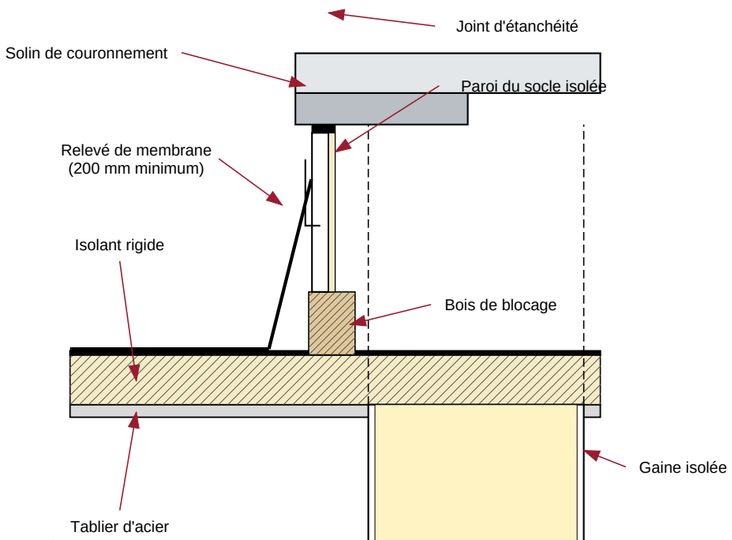


1 ÉLÉVATION D'UNE UNITÉ DE 10 TONNES

Échelle 1:25

2 PLAN D'UNE UNITÉ DE 10 TONNES

Échelle 1:30



3 COUPE DU SOCLE ET RACCORD DE LA GAINE

Échelle 1:18

NOMENCLATURE DES UNITÉS DE TOIT

Repère	Capacité	Dim. (L × l × h, mm)	Poids	Débit d'air	Chauffage
UT-1	10 t	2 600 × 1 300 × 1 550	650 kg	1890 L/s	40 kW

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL
DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES

Chaque unité repose sur un socle isolé de 400 mm, fixé à la structure; le relevé de membrane monte à 200 mm minimum.

Un dégagement de 1 000 mm devant les panneaux d'accès est exigé pour l'entretien des filtres et des compresseurs.

Les gaines de soufflage et de retour traversent le tablier d'acier à l'intérieur du socle, avec bride et scellant.

Sectionneur à portée de vue de l'unité; prises d'air frais à plus de 3 m des évents de plomberie.

Seul le dessus de l'unité dépasse le parapet : les élévations n'en montrent que la partie visible.

Valeurs d'exercice : voir la fiche du fabricant.

TITRE DE LA FEUILLE

UNITÉS DE TOIT : DÉTAILS ET SOCLE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:25, 1:30 et 1:18

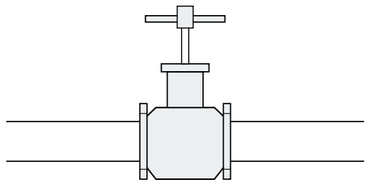
DATE

Octobre 2026

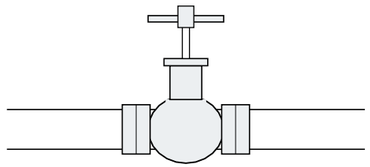
FEUILLE

M-102

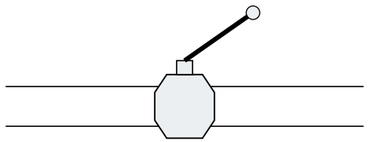
Dossier D3



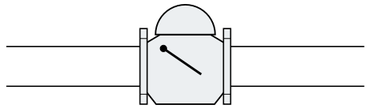
Robinet à vanne



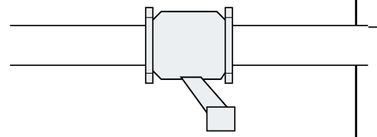
Robinet à soupape



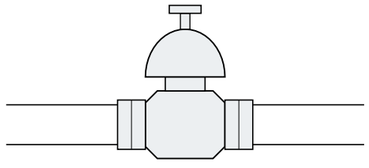
Robinet à tournant sphérique



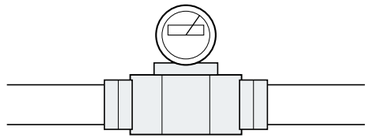
Clapet antiretour à battant



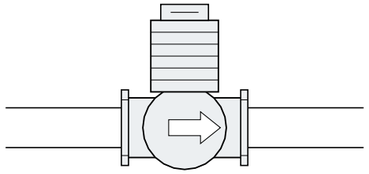
Filtre en Y



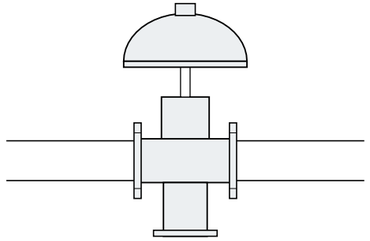
Réducteur de pression



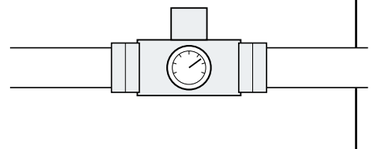
Compteur d'eau



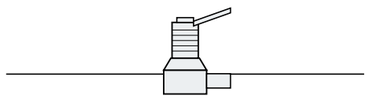
Circulateur



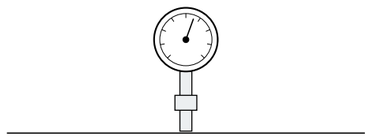
Vanne à trois voies motorisée



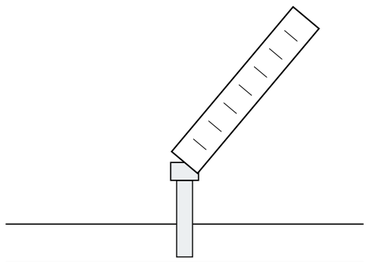
Mélangeur thermostatique



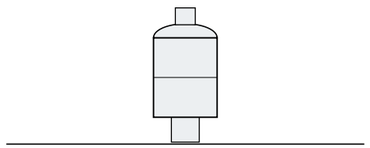
Soupape de sûreté



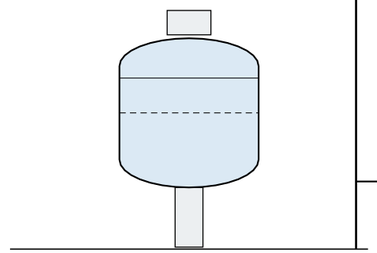
Manomètre



Thermomètre



Purgeur d'air automatique



Vase d'expansion

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

COMMENT LIRE

Chaque symbole est dessiné en élévation, monté sur un tuyau de 40 mm.

Les brides, unions et poignées permettent de reconnaître le type de robinet à distance.

Ces symboles se retrouvent dans les gros plans M-301 à P-305.

Le sens d'écoulement n'est donné que par les clapets et le circulateur (flèche).

TITRE DE LA FEUILLE

ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:6

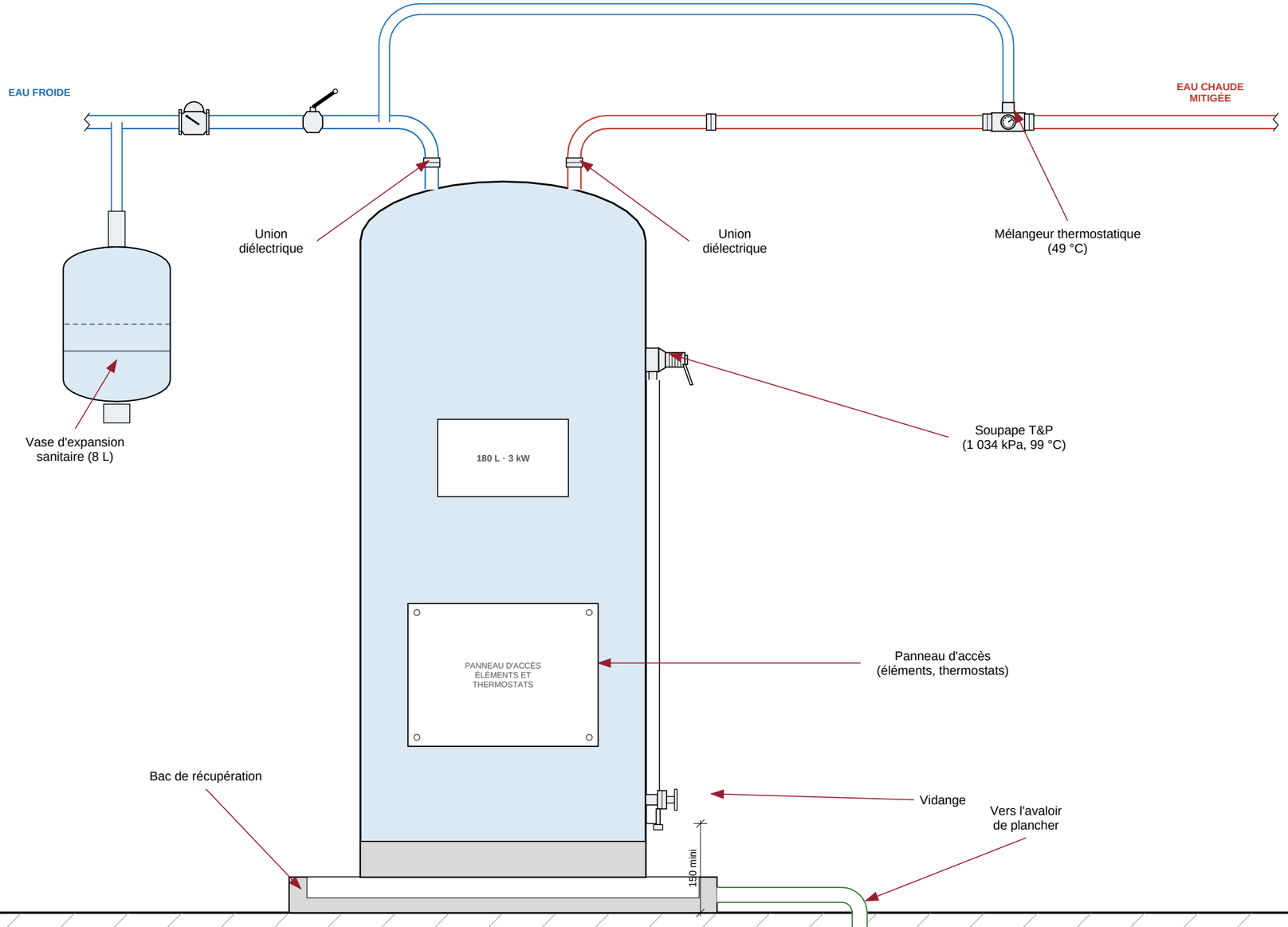
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

M-001

Dossier D3



NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Chauffe-eau électrique	180 L, 3 kW, 240 V, avec anode et deux éléments
Bac de récupération	Sous le réservoir, avec évacuation vers un avaloir de plancher
Raccords diélectriques	Cuivre-acier : évitent la corrosion galvanique aux deux raccords du dessus
Robinet d'arrêt	À tournant sphérique 3/4 po sur l'arrivée d'eau froide
Clapet antiretour	Empêche l'eau chaude de remonter dans l'eau froide

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Vase d'expansion	8 L, précharge 345 kPa : absorbe la dilatation de l'eau chauffée
Soupape T&P	1 034 kPa / 99 °C; décharge à 150 mm du plancher, sans robinet
Mélangeur thermostatique	Limite l'eau aux appareils à 49 °C; froide par dérivation
Robinet de vidange	3/4 po avec embout fileté, près du bas du réservoir
Panneau d'accès	Éléments et thermostats; couper le courant avant de l'ouvrir

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL
DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES

L'eau chaude à 60 °C du réservoir empêche la légionelle; le mélangeur la ramène à 49 °C aux appareils pour éviter les brûlures.

Le tuyau de décharge de la soupape T&P ne se visse jamais, ne se bouche jamais et descend jusqu'à 150 mm du plancher.

Remplir le réservoir avant de mettre sous tension (éléments à sec = brûlés).

Valeurs d'exercice.

TITRE DE LA FEUILLE

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:8

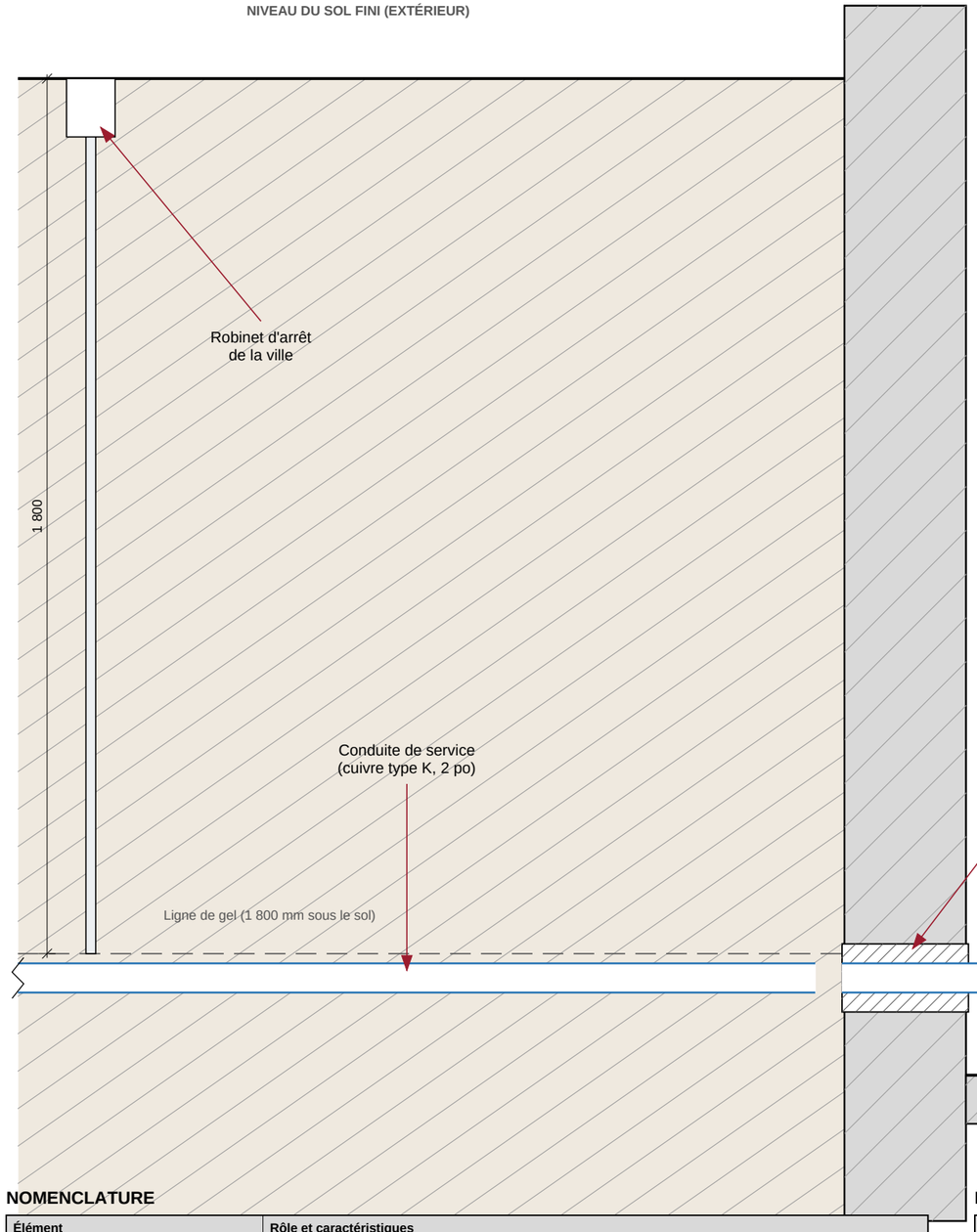
DATE

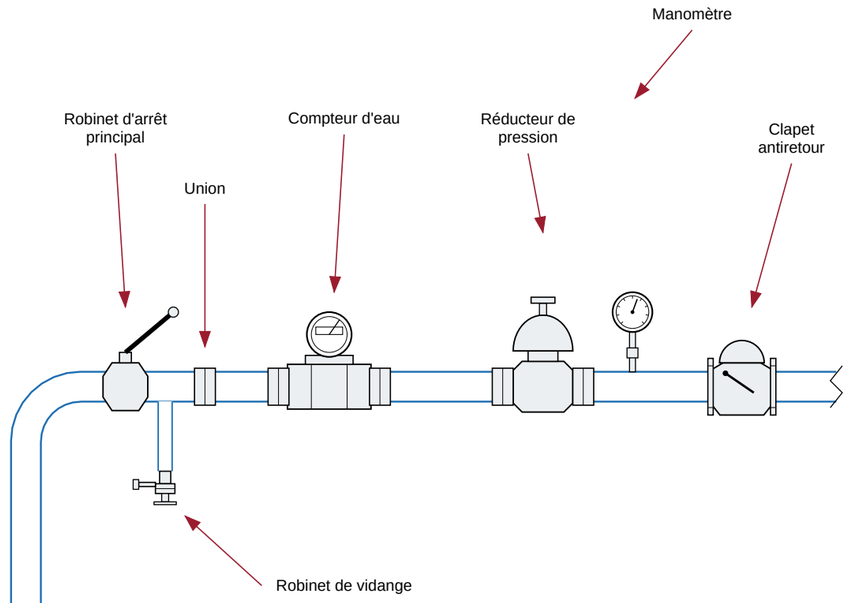
Octobre 2026

FEUILLE

P-301

Dossier D3





NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Conduite de service	Cuivre type K 2 po (ou PEX 50 mm) à 1 800 mm sous le sol, sous la ligne de gel
Robinet d'arrêt de la ville	Dans la boîte de service, hors du bâtiment, manoeuvré par la ville
Manchon d'étanchéité	Fourreau dans le mur de béton, scellant souple des deux côtés
Robinet d'arrêt principal	À tournant sphérique 2 po, à l'entrée, facile d'accès
Compteur d'eau	Avec unions de chaque côté pour le retirer sans couper de tuyau

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Réducteur de pression	Règle la pression du bâtiment à 350 kPa (45 lb/po²)
Manomètre	0 à 700 kPa, en aval du réducteur
Clapet antiretour	Protège le réseau public contre le refoulement
Robinet de vidange	3/4 po en aval du robinet principal : vide la tuyauterie du bâtiment

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES

La conduite d'eau entre dans le bâtiment à plus de 1,8 m sous le sol pour ne pas geler.

Le robinet d'arrêt principal est le premier organe du bâtiment : tout le monde doit savoir où il se trouve.

Une pression trop haute (plus de 550 kPa) abîme les robinets et les appareils : d'où le réducteur.

Valeurs d'exercice, à valider avec la municipalité.

TITRE DE LA FEUILLE

ENTRÉE D'EAU EN SOUS-SOL (COUPE)

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:12

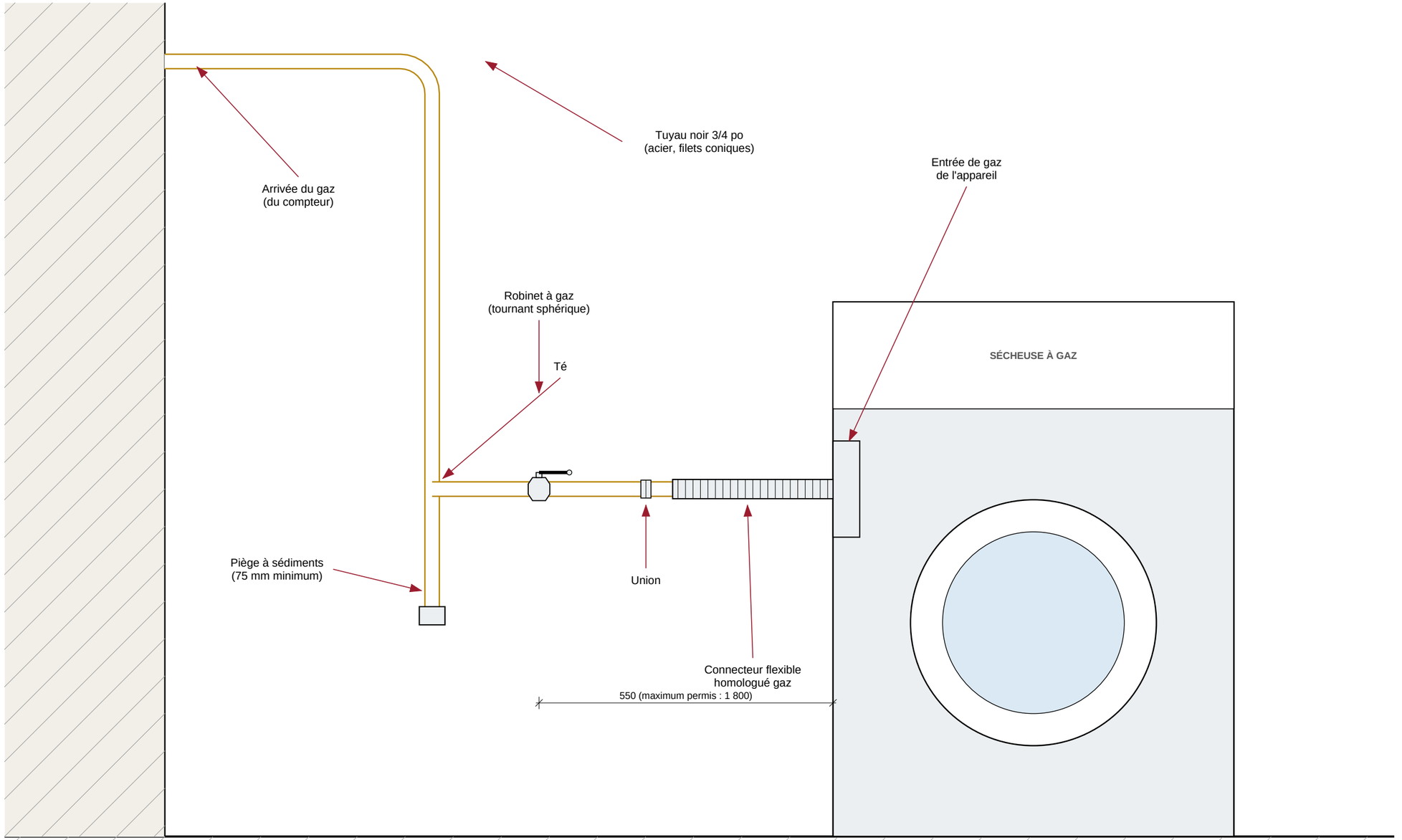
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

P-302

Dossier D3



NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Tuyau de gaz	Acier noir 3/4 po, filetage conique, pâte approuvée pour le gaz
Piège à sédiments	Tronçon de 75 mm avec bouchon au bas du té : retient la saleté
Robinet à gaz	À tournant sphérique, poignée parallèle au tuyau = ouvert
Union	Permet de retirer l'appareil sans couper le tuyau
Connecteur flexible	Annelé, homologué pour le gaz, jamais traversant un mur
Appareil	Sécheuse à gaz : régulateur et brûleur intégrés

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL
DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES

Le robinet d'arrêt doit être visible et à moins de 1,8 m de l'appareil.

Après le montage, on fait toujours un essai d'étanchéité à l'eau savonneuse : jamais à la flamme.

Le piège à sédiments évite que la saleté du tuyau bloque le brûleur.

Travail réservé à un maître mécanicien en tuyauterie ou à un titulaire de licence gaz; dessin d'exercice.

TITRE DE LA FEUILLE

RACCORD DE GAZ
À UN APPAREIL

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:8

FEUILLE

P-305

Dossier D3

DATE

Octobre 2026